



Universidade
Veiga de Almeida

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

BRENO POSSATI DUARTE
GILSON FULY DE MATOS JUNIOR
JOAO GABRIEL PERIN BASSO
LUCAS FIGUEIREDO AROUCA

RELATÓRIO DE EXTENSÃO:
Desenvolvimento de Software de Gestão de Vendas
para o Microempreendedor Local

Relatório das Atividades de Extensão para
cumprimento do componente curricular
Algoritmos e Laboratório de Programação do
Curso de Ciência da computação da Universidade
Veiga de Almeida.

Orientador: Thiago Alberto Ramos Gabriel

Rio de Janeiro/RJ

2026

RESUMO

O presente relatório teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema em linguagem C voltado para o gerenciamento de vendas em uma loja de varejo, integrando os conhecimentos teóricos da disciplina de Algoritmos e Laboratório de Programação com o impacto prático na comunidade comercial. A abordagem adotada consistiu no mapeamento das necessidades logísticas e financeiras de um estabelecimento, resultando no desenvolvimento de estruturas de dados (structs) para a catalogação de produtos, preços, quantidades, identificação nominal dos compradores e o controle de devoluções, aplicando uma taxa fixa de R\$ 20,00 para reincidências. Projetado para suportar a demanda operacional de 50 transações diárias, o software fornece relatórios diários, mensais e anuais automatizados, utilizando funções e algoritmos de ordenação para classificar o faturamento mensal em ordem decrescente. Conclui-se que a automação dos registros de vendas otimiza a tomada de decisões gerenciais, mitiga erros manuais de contabilidade e eleva a eficiência operacional do micro e pequeno empreendedor.

Palavras-chave: Automação Comercial; Setor Varejista; Inclusão Digital; Gestão Financeira; Algoritmos em C.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual do comércio varejista, a precisão na consolidação de dados financeiros e o controle sobre os fluxos logísticos são determinantes para a viabilidade econômica de pequenas empresas. A falta de sistemas automatizados geralmente leva a falhas de inventário, erros na contabilização de custos operacionais e dificuldades no controle financeiro. Por isso, a automatização se apresenta como uma alternativa eficiente para reduzir falhas humanas e melhorar a gestão.

A execução deste projeto justifica-se pela oportunidade de transferir o conhecimento acadêmico em Algoritmos e Laboratório de Programação para solucionar problemas administrativos reais de um estabelecimento. O objetivo geral consiste em projetar, codificar e validar um software em linguagem C capaz de registrar transações de venda, armazenar dados de clientes e produtos, aplicar uma taxa fixa de R\$ 20,00 em casos de reincidência de devolução e gerar relatórios diários, mensais e anuais. Além disso, o sistema foi desenvolvido para funcionar em máquinas simples e de baixo custo, atendendo à proposta do projeto.

2. COMUNIDADE (EXTERNA)

Este projeto direciona sua atenção explicitamente aos gestores, pequenos comerciantes e trabalhadores que movimentam o comércio local de médio e pequeno porte. No cotidiano dessas pessoas, a alta competitividade do mercado é agravada por rotinas exaustivas de fechamento de caixa analógico, contagens em cadernos ou o preenchimento de planilhas complexas ao fim de cada expediente. Esse tempo precioso, frequentemente tomado por erros matemáticos e estresse administrativo, é subtraído da convivência com clientes e do planejamento de crescimento da própria loja. A escolha desse público-alvo justifica-se pela oportunidade de transformar essa realidade através da inclusão digital.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 A realização do projeto iniciou-se com a discussão e o levantamento dos requisitos do programa, definindo os quesitos obrigatórios e a arquitetura geral do sistema. Determinou-se o limite diário de 50 vendas, lógica para o fluxo de devoluções e a composição da estrutura (struct) principal. Posteriormente, na etapa de codificação em linguagem C, integraram-se funções auxiliares de cálculo e implementou-se um algoritmo de ordenação (Bubble sort) para a organização do relatório anual. Além disso, falhas decorrentes de estouro de memória foram mitigadas através da alocação do vetor de pedidos no escopo global.

3.2 O presente Projeto de Extensão consiste no desenvolvimento de um sistema em linguagem C voltado para o gerenciamento e monitoramento de fluxo de vendas comerciais. A proposta busca aplicar a tecnologia da computação para resolver problemas práticos de gestão financeira e operacional enfrentados pelo comércio local. Ao analisar as diretrizes da Agenda 2030, identificou-se uma relação direta deste projeto com o ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

No âmbito do ODS 8, o sistema atua como uma ferramenta de fortalecimento econômico para micro e pequenas empresas. Através de módulos automatizados para registrar pedidos e gerar relatórios diários, mensais e anuais de faturamento, o software permite que os empreendedores tenham maior previsibilidade e controle sobre suas finanças. Essa organização é fundamental para otimizar processos, reduzir perdas operacionais e impulsionar a produtividade, alinhando-se diretamente com a Meta 8.3, que incentiva o estímulo ao crescimento e à formalização das micro, pequenas e médias empresas através do suporte técnico e da eficiência de recursos.

Paralelamente, o projeto dialoga com o ODS 9, especificamente no que tange à inovação e difusão tecnológica. A democratização do acesso a ferramentas de software customizadas representa um passo importante para a modernização tecnológica de pequenos comércios de bairro que, muitas vezes, ainda dependem de processos manuais e analógicos. Ao desenvolver uma infraestrutura lógica resiliente e acessível, a proposta atende aos preceitos da Meta 9.b, que visa apoiar o

desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação local. Assim, a extensão cumpre seu papel social ao transferir o conhecimento acadêmico da tecnologia da informação diretamente para o fortalecimento da comunidade e da economia regional.

3.3 Um dos principais desafios na etapa de controle de dados consistiu em definir a arquitetura das estruturas (structs), avaliando se haveria apenas uma unidade controlando tudo, ou mais de uma para controlar informações distintas. A opção adotada baseou-se na criação de uma estrutura principal (Pedido) para unificar os dados, simplificando a manipulação das variáveis e a leitura do código. Ademais, um dos grandes obstáculos consistiu em fazer o ordenamento decrescente dos meses no relatório anual. Para contorná-lo sem comprometer o desempenho do sistema, a mudança de caminho envolveu o desenvolvimento de uma segunda estrutura (FaturamentoMensal), permitindo isolar cada faturamento mensal e aplicar um algoritmo de ordenação Bubble Sort, estabelecendo a listagem como exigido.

3.4 O principal conhecimento obtido envolveu a manipulação avançada de estruturas (struct), ponteiros e funções na linguagem C. A compreensão teórica e prática desses conceitos possibilitou à equipe desenvolver um código eficiente.

3.5 As demandas do comércio proporcionaram uma aplicação prática dos conceitos teóricos estudados no semestre. A teoria de structs possibilitou a unificação e o gerenciamento das variáveis de cada transação, os laços de repetição permitiram o limite de 50 vendas diárias. Simultaneamente, o algoritmo Bubble Sort resolveu a classificação decrescente do faturamento anual, transformando a lógica de sala de aula em uma aplicação prática no ambiente de trabalho.

3.6 O projeto impactou diretamente o microempreendedor local ao substituir controles manuais por um sistema automatizado e gratuito. O software eliminou erros de cálculo no caixa e passou a indicar com precisão os meses mais lucrativos para o planejamento do estoque. Por ser leve e rodar em computadores antigos, evitou gastos e modernizou a gestão do negócio.

3.7 O projeto promoveu um amadurecimento significativo tanto individual quanto coletivo. No âmbito pessoal, a transição da teoria para a prática consolidou a confiança dos integrantes, evidenciando o papel social da Computação ao aplicar a tecnologia

na resolução de problemas cotidianos e humanos. Como sujeito coletivo, o grupo evoluiu na gestão do trabalho em equipe. Enfrentar o ciclo de desenvolvimento exigiu comunicação clara, alinhamento de ideias e divisão eficiente de responsabilidades.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 O projeto produziu um software confiável que pode processar 18.250 vendas sem problemas de memória, realizando transações com exatidão e aplicando uma taxa de devolução de R\$ 20,00. Segundo Pressman, a automação diminui significativamente os erros humanos na contabilidade. A validação do sistema comprovou essa teoria ao eliminar erros de soma e perdas de dados frequentemente associados ao controle com papel do comerciante.

4.2 Para ilustrar a estrutura de funcionamento e o fluxo de dados gerado pelos relatórios do sistema, o mapeamento das variáveis de entrada e saída foi organizado na tabela abaixo:

Funcionalidade	Dados de Entrada	Regra de Negócio Aplicada
Registrar Pedido	Nome, produto, preço, quantidade, status de devolução e data	Multiplicação do preço pela quantidade e acréscimo de R\$ 20,00 caso o status de devolução esteja ativo (igual a 1)
Relatórios (Diário/Mensal)	Data da consulta (dia/mês/ano)	Filtro condicional (if) comparando as datas informadas com os registros salvos no vetor global
Relatório Anual	Ano da consulta	Acumulação do faturamento por mês na estrutura auxiliar e ordenação decrescente via algoritmo Bubble Sort

4.3 Através deste projeto, comprovou-se que a automação comercial elimina falhas manuais e garante total integridade ao fechamento de caixa. Durante a idealização do sistema, priorizou-se a validação rígida de regras de negócio para assegurar a padronização das operações da loja. Por fim, a escolha pela linguagem C permitiu a entrega de um software leve que dispensa investimentos em computadores de alto

custo, alcançando o objetivo de oferecer uma inclusão digital acessível e viável para o pequeno comércio.

4.4 Para fins de validação e comprovação do desenvolvimento do sistema, apresentam-se a seguir os registros visuais das etapas de execução e da apresentação dos produtos gerados pelo software. Adicionalmente, disponibilizam-se os links necessários para o acesso à infraestrutura e ao conteúdo complementar mantidos em ambiente online.

```
===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 1

Digite o nome do cliente: João Gabriel

Digite o nome do produto: Mouse Gamer

Digite o preco do produto: 280

Digite a quantidade do produto: 1

O produto foi devolvido pela segunda vez? (1 para sim, 0 para nao): 0

Digite o dia da compra: 20

Digite o mes da compra: 05

Digite o ano da compra: 2026

O valor total do pedido: R$ 280.00
Data: 20/05/2026

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 1

Digite o nome do cliente: Lucas Figueiredo

Digite o nome do produto: Teclado Mecanico

Digite o preco do produto: 600
```

```

Digite o preco do produto: 600
Digite a quantidade do produto: 1
O produto foi devolvido pela segunda vez? (1 para sim, 0 para nao): 1
Digite o dia da compra: 25
Digite o mes da compra: 05
Digite o ano da compra: 2026

O valor total do pedido: R$ 620.00
Data: 25/05/2026

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 1

Digite o nome do cliente: Breno Possati
Digite o nome do produto: Mochila
Digite o preco do produto: 350
Digite a quantidade do produto: 1
O produto foi devolvido pela segunda vez? (1 para sim, 0 para nao): 0
Digite o dia da compra: 13
Digite o mes da compra: 06
Digite o ano da compra: 2026

O valor total do pedido: R$ 350.00
Data: 13/06/2026

```

```

O valor total do pedido: R$ 350.00
Data: 13/06/2026

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 2

Informe o dia: 25
Informe o mes: 5
Informe o ano: 2026

--- RELATORIO DIARIO (25/05/2026) ---
Cliente: Lucas Figueiredo | Produto: Teclado Mecanico | Valor: R$ 620.00

Total de vendas diarias: R$ 620.00
1 Vendas realizadas
===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 3

Informe o mes: 5
Informe o ano: 2026

--- RELATORIO MENSAL (05/2026) ---
Cliente: João Gabriel | Produto: Mouse Gamer | Valor: R$ 280.00
Cliente: Lucas Figueiredo | Produto: Teclado Mecanico | Valor: R$ 620.00

Total de vendas mensais: R$ 900.00
2 Vendas realizadas
===== MENU =====

```

```
--- RELATORIO MENSAL (05/2026) ---
Cliente: João Gabriel | Produto: Mouse Gamer | Valor: R$ 280.00
Cliente: Lucas Figueiredo | Produto: Teclado Mecanico | Valor: R$ 620.00

Total de vendas mensais: R$ 900.00
2 Vendas realizadas
===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 4

Informe o ano: 2026

--- RELATORIO ANUAL (2026) ---
Meses em ordem decrescente de faturamento:
Mes: 05 | Faturamento Total: R$ 900.00
Mes: 06 | Faturamento Total: R$ 350.00

Total de vendas anuais: R$ 1250.00
3 Vendas realizadas no ano.

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 0

SAINDO....
```

O código completo e a descrição do projeto estão disponíveis publicamente no Github:
https://github.com/fig-lucas/UVA-Projeto_Extensao_II

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto cumpriu com sucesso as metas estabelecidas ao fornecer um sistema funcional que solucionou os problemas operacionais reais do comércio parceiro. A automação das vendas e a estruturação de relatórios automáticos provaram que soluções computacionais de baixo custo e alta eficiência de memória são viáveis para o pequeno empreendedor. No futuro, recomenda-se transferir os dados armazenados na memória global para arquivos de texto (.txt) ou bancos de dados, garantindo a preservação do histórico de vendas após a finalização do programa.

REFERÊNCIAS

ISO/IEC. ISO/IEC 9899:2011: Information technology — Programming languages — C. Genebra: ISO, 2011.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. C: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91223-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 5 mai. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIMIN, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.